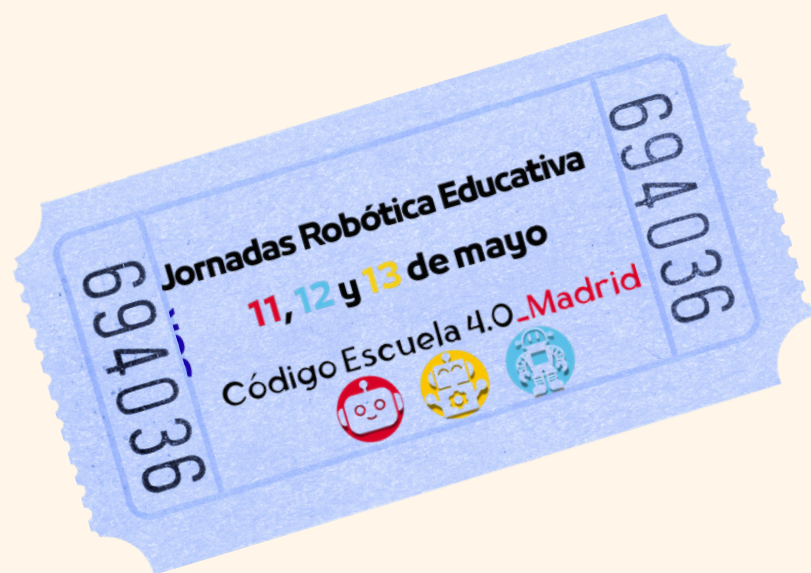




FERIA DE LA ROBÓTICA

CTIF SUR- SECUNDARIA



INVERNADERO INTELIGENTE



CÁMARA IA HUSKYLENS



CÓDIGO ESCUELA 4.0



INTEGRACIÓN CON OTRAS MATERIAS



CANSAT



EXHIBICIÓN



INTEGRACIÓN DE LA ROBÓTICA EN DIFERENTES MATERIAS - LETICIA ALONSO



Programación de mandalas para su diseño, edición e impresión

DIBUJO
(4º ESO)

Diseño e impresión 3D de las Diosas Madre a lo largo de la Historia.

ARQUEOLOGÍA
(3º ESO)

Programación y montaje de un sistema de riego automático

BOTÁNICA
(3º ESO)

Aplicación para obtener la declinación apropiada

LATÍN (4º ESO)

Programación de un asistente virtual de cálculo de presupuestos

ECONOMÍA
(4º ESO)

Programación y deciframiento de la Máquina Enigma

GEOGRAFÍA E HISTORIA
(4º ESO)

Programación de un solucionador de ecuaciones bicuadradas

MATEMÁTICAS
(3º ESO)

Aplicación para obtener la declinación apropiada

LATÍN (4º ESO)

Programación y elaboración de gráficas de MRU y MRUA

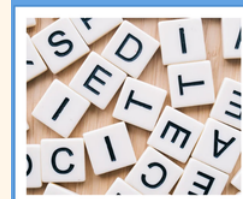
FÍSICA Y QUÍMICA
(4º ESO)

Programación de un cuestionario sobre vocabulario y gramática

LENGUAS EXTRANJERAS
(1º ESO)

Programación de un quiz educativo para repasar vocabulario

LENGUAS EXTRANJERAS
(2º ESO)



Programa: Vocabulario (traducción, sinónimos y antónimos, masculino y femenino...)



Programa: estructuras gramaticales



Comparativa de traducciones generadas con IA



Edición de diseños en pegatinas



Diseño e impresión 3D



Programa: combinación de colores



Programa: preguntas, orden cronológico y descifrar "Enigma"



Tratamiento de datos: climogramas, poblaciones y datos arqueológicos.



Diseño e impresión 3D: piezas arqueológicas a partir de fragmentos y mula de hilar.



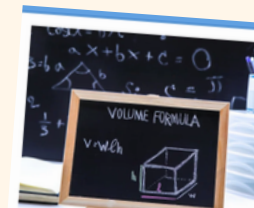
Sensores en mariposario (y huerto): control de parámetros y riego por goteo



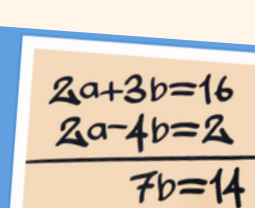
Base de datos de estación meteorológica



Diseño e impresión de maquetas 3D



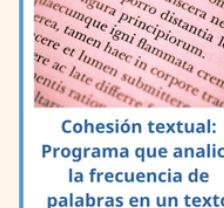
Programa para el cálculo de áreas y volúmenes



Algoritmos para resolver ecuaciones/problemas.



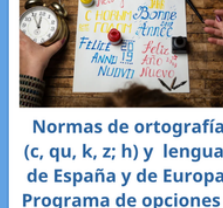
Generaciones aleatorias. Recopilación y análisis estadístico de resultados



Cohesión textual: Programa que analice la frecuencia de palabras en un texto (ver repeticiones o palabras clave)



Pensamiento computacional: estructura de los diferentes tipos de texto.



Normas de ortografía (c, qu, k, z; h) y lenguas de España y de Europa: Programa de opciones y respuesta (verificado).



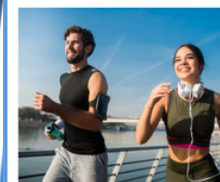
Adquisición de competencias para alumnado AACC



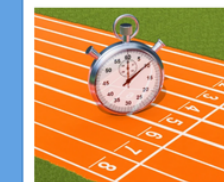
Actividades en el recreo



Programa: salidas académicas y profesionales



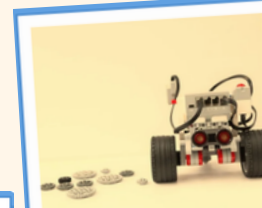
Programar : Secuencia de ejercicios que muestren en pantalla, con cronometro y recordatorios.



Programa: Calcular promedios (nº de saltos, tiempo de carrera...) o representar resultados básicos



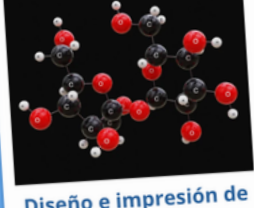
Pensamiento computac.: Crear una coreografía usando símbolos o "códigos" e intercambiarla



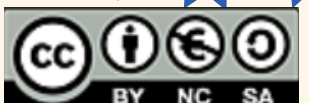
Construcción y programación de robot con MR uniforme/acelerado



Diseño y programación de prolador de cohetes



Diseño e impresión de moléculas 3D





INVERNADERO INTELIGENTE

RAFAEL SERRANO CASTRO

Arduino UNO R4 WiFi: Punto de acceso y servidor web

Configuración del Punto de Acceso (AP)

Creación de la Red Local

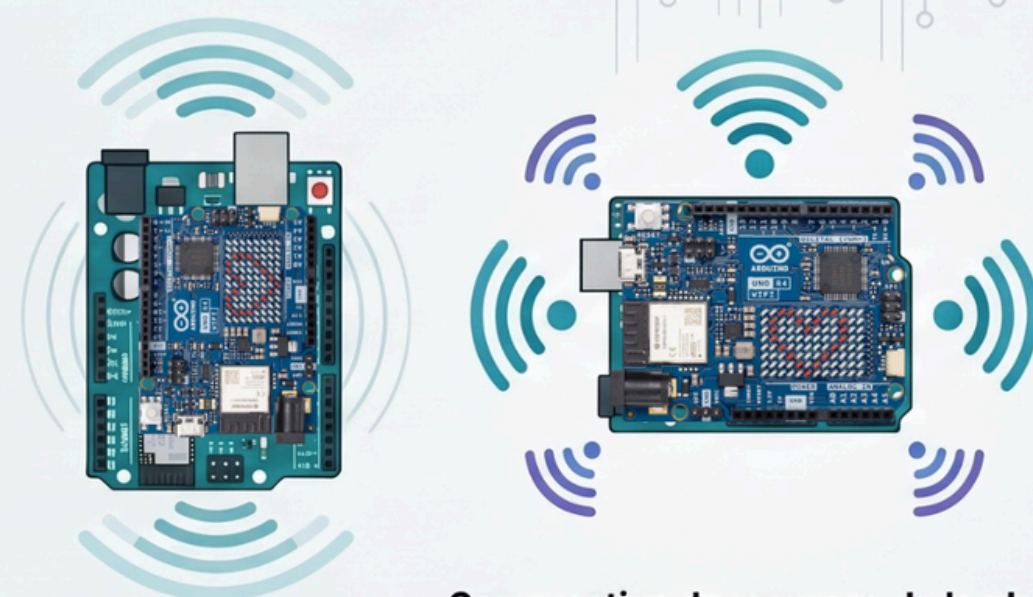
Usa la librería WiFiS3 para definir el nombre (SSID) y contraseña de tu red.

Dirección IP y Puerto 80

El servidor escucha peticiones HTTP en la IP predeterminada 192.168.4.1 mediante el puerto 80.

Estabilidad vía Firmware

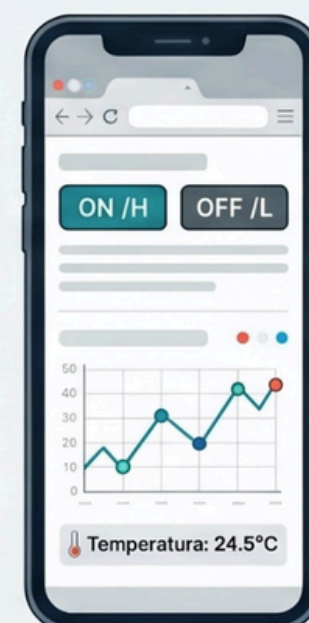
Actualizar módulo de conectividad para evitar bloqueos.



Comparativa de recursos de la placa para el manejo de datos y servidor

Recurso	Capacidad	Uso en Web Server
Memoria Flash	256 kB	Almacenamiento de páginas HTML y lógica de rutas.
Memoria SRAM	32 kB	Manejo de buffers para clientes y datos de sensores.
Módulo Wi-Fi	ESP32-S3	Soporta Wi-Fi 4, Bluetooth 5 y modo AP simultáneo.

Control de Dispositivos y Data Logging



Control de Actuadores mediante Rutas



Activar/Desactivar pines mediante rutas URL

Monitoreo de Sensores en Tiempo Real

Se utilizan WebSockets o JSON para enviar lecturas analógicas directamente al navegador web.

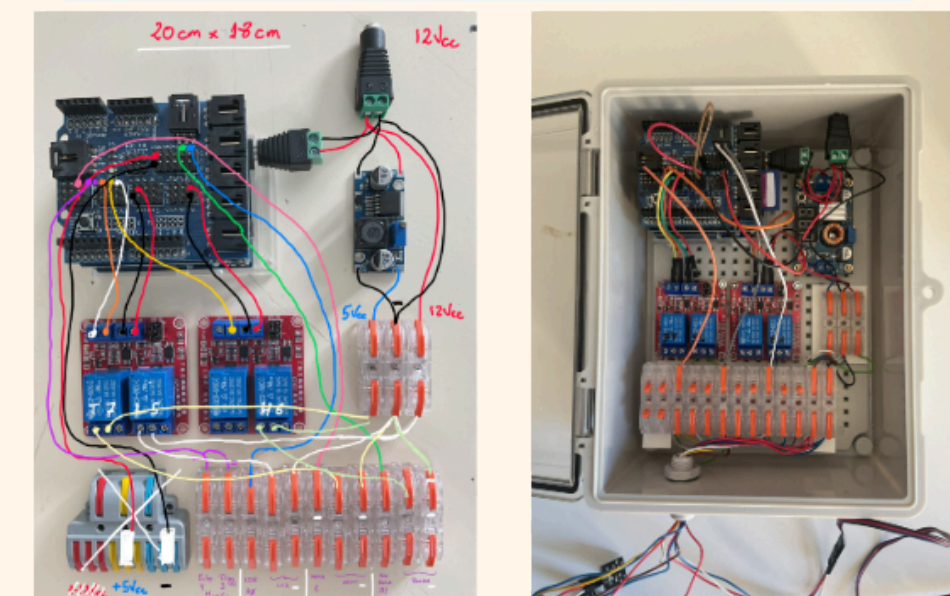
Registro con RTC y Arduino Cloud



Usar Reloj en Tiempo Real para fechar datos y graficar en la nube



NUESTRO MONTAJE



WEB DE CONTROL

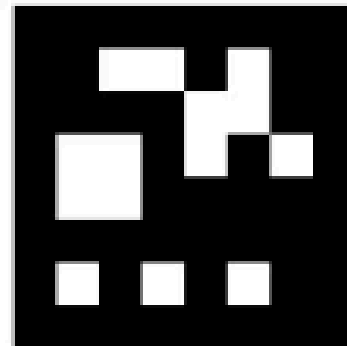


HUSKYLENS ID LAB



Tarjeta de identificación
Jornadas Robótica Educativa
CTIF SUR

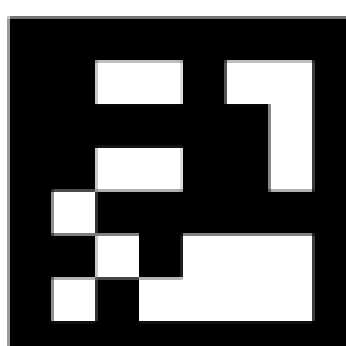
1



 Leo Tensor: Programador de Software 

Tarjeta de identificación
Jornadas Robótica Educativa
CTIF SUR

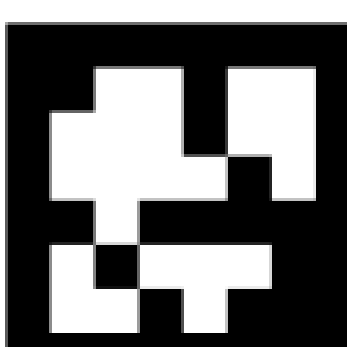
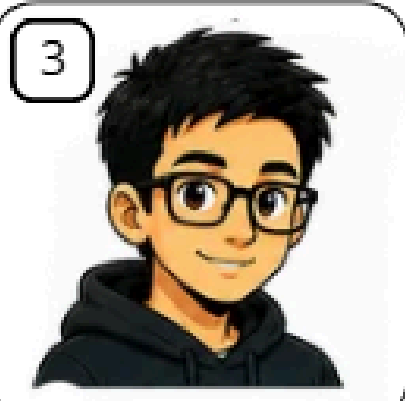
2



 Ada Byte: Desarrolladora de Software 

Tarjeta de identificación
Jornadas Robótica Educativa
CTIF SUR

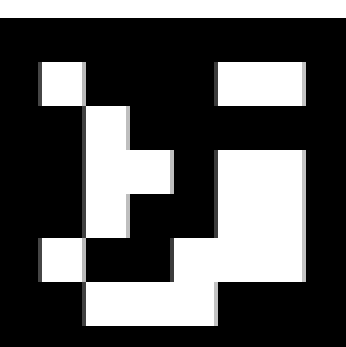
3



 Hugo Matrix: Ingeniero Electrónico 

Tarjeta de identificación
Jornadas Robótica Educativa
CTIF SUR

4



 Luna Circuit: Ingeniera Electrónica 





EXHIBICIÓN

